基本信息



姓名：张硕（2002.06|汉族|中共党员）　　导师：李忠奎（杰青）|国萌（海外优青）
邮件：heifolier@stu.pku.edu.cn　　电话：18955852821（同微信）

教育经历

2024.09-至今　**北京大学**先进制造与机器人学院（985）　机器人工程（推免硕士研究生）
2020.09-2024.06　**东北大学**信息科学与工程学院（985）　自动化（本科 | 专业排名：**1%**）

论文成果

LLM-Guided Hierarchical Belief Planning for Online Semantic Exploration and Task Execution

- ***2026 IEEE Chinese Automation Congress (CAC)*** | 已录用 | 第一作者 | 以第一发明人授权发明专利 1 项
- 面向部分可观测环境下的机器人长程任务规划，提出 LLM 引导的层次化信念空间规划框架，融合 LLM 语义先验与贝叶斯更新，构建多级环境目标位置概率模型；结合时序任务 DAG 与滚动时域信念树搜索，实现探索与任务执行的联合优化；采用 Top-K 动作筛选、多阶段剪枝及语义嵌入驱动的动态信念更新，提升在线规划效率与环境适应能力。

Formal Logic-based Cooperative Task Planning for Multi-robot Systems: Survey of Recent Advances and Future Directions　***Acta Automatica Sinica (AAS)*** | 已见刊

- 围绕多机器人长程任务规划，系统梳理 PDDL、LTL、STL 等形式化方法与 LLM 驱动的任务规划技术，重点研究自然语言任务建模、复杂任务分解、多机器人协同规划及执行验证，并分析 LLM 与传统规划方法融合的技术路线、适用场景及局限性。

实习经历

2026.06-2026.9　京东-探索研究院　(JD YOUNG)具身智能算法实习生

- **VLA 模型适配与后训练：**基于 Pi05 预训练模型开展 BEHAVIOR 长程操作任务适配，引入可学习任务嵌入、任务阶段预测与跨层注意力机制，结合 Flow Matching 优化多任务动作生成策略。
- **具身数据工程：**基于头显 VR 搭建真机遥操作数据采集系统，构建涵盖示教轨迹清洗、数据预处理、任务阶段划分与自动标注的数据流水线，为 VLA 后训练提供高质量失败恢复示教数据。
- **策略推理与评测：**采用相关性感知 Soft Inpainting、阶段状态跟踪与动作压缩优化推理过程；基于 Isaac Sim 搭建自动化仿真评测流程，任务成功率由 12%提升至 34%，平均目标完成度（Q-score）由 0.26 提升至 0.49。

2025.12-2026.05　上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司　具身智能算法实习生

- **呼吸感知 VLA 策略研发：**基于预训练 GROOT 构建呼吸相位条件策略 P-VLA，通过器械分割、稠密光流与 PCA 提取软组织主导运动，实现纯视觉连续呼吸相位估计；将相位与机器人状态联合编码，融合多视角视觉及手术指令，实现 32 步动作序列预测与时序集成，增强策略对动态组织运动的适应能力。
- **VLA 后训练与真机部署：**构建多模态示教数据流水线，结合离体与活体数据开展监督微调及呼吸相位条件适配；参与 Toumai 多臂手术机器人策略部署与自主手术验证。以第三作者身份参与 Nature 在投论文《SharpSurg: Foundation-Model-Based Autonomous Long-Horizon Robotic Surgery in Vivo》，相关成果获授权发明专利 2 项。

2025.06-2025.10　北航无人系统研究院　规划控制算法实习生

- **长程任务规划：**参与研发融合 LLM 与时序逻辑的神经符号规划框架，结合 RAG 增强推理、LTL 形式化约束与任务自动机，实现复杂指令理解、子任务 DAG 生成及不确定性约束下的异构机器人在线任务分配与协同规划。
- **异构机器人真机部署：**负责无人机、四足及轮式机器人的导航定位与系统联调，集成任务规划、状态反馈及执行控制模块，支撑长程任务协同执行；仿真实验中任务成功率相对提升 26%，完成任务数提升 132%，人工干预减少 77%。
- **成果：**投稿 *Science Robotics* 论文《Melding LLM and Temporal Logic for Reliable Human-Swarm Collaboration in Complex Scenarios》及 ACCT 2026《面向动态开放未知场景的集群规划：大模型与形式逻辑融合驱动方法》。

项目经历

2024.09-2024.12　基于强化学习的多机器人动态联盟形成与路径规划　省创新创业年会项目负责人

- **多机器人协同任务规划：**面向不同协作人数需求的多机器人任务分配问题，将任务分配、动态联盟形成与任务路由统一建模为序贯决策过程；综合机器人状态、任务空间分布与协作需求进行在线任务选择，以最小化整体完成时间。
- **多智能体强化学习策略：**构建融合任务编码、机器人编码与交叉注意力的策略网络，建模机器人-任务关联及协作状态；采用 REINFORCE 算法与 Leader－Follower 协作训练机制优化任务分配策略，实现参数共享的去中心化决策与动态联盟组建。

技能与荣誉

- **编程开发：**熟练使用 Python、PyTorch，掌握 C/C++，熟悉 Linux、ROS、Git 等工具与环境，熟练使用 vibe coding 工具；
- **仿真与真机：**熟悉 Isaac Sim、OmniGibson 等仿真平台，具备机械臂遥操作、策略部署、软硬件联调及真机闭环测试经验。
- **数据与后训练：**熟悉机器人数据采集-清洗-标注与质量评估流程，具备 VLA 策略微调、自动化评测及数据闭环迭代经验。
- **英语与科研：**CET-4、CET-6，熟练阅读英文论文与技术文档，熟练使用 LaTeX 等工具；
- **荣誉奖励：**国家奖学金（1%）、省优秀毕业生（1%）、卓越学人（学院最高个人荣誉）